Лабораторная работа №4

Продвинутое использование Git: Git-flow и Conventional Commits

Выполнила: Силантьева А.З.
Группа: НКАбд-05-25
Дата: 05 марта 2026

Цели работы

- Освоить работу с git-flow на macOS
- Настроить conventional commits с помощью commitizen
- Научиться генерировать CHANGELOG через standard-changelog
- Создать два релиза (1.0.0 и 1.2.3) с автоматическим тегированием
- Опубликовать релизы на GitHub через CLI

Подготовка и установка ПО

- **Git** – обновление до последней версии
- **git-flow** – `brew install git-flow`
- **Node.js и pnpm** – `brew install node`, `pnpm setup`
- **standard-changelog** – `pnpm add -g standard-changelog`
- **GitHub CLI (gh)** – `brew install gh`, затем `gh auth login`

Создание репозитория и первый коммит

```
mkdir git-extended
cd git-extended
git init
echo "# git-extended" > README.md
git add README.md
git commit -m "first commit"
```

Связываем с удалённым репозиторием на GitHub: git remote add origin git@github.com:/git-extended.git

git branch -M master git push -u origin master

Далее я настраивала conventional commits и инициализировала npm-пакета.

pnpm init

Редактировала package.json, добавляла секцию config для commitizen через git cz

---

Инициализация git-flow и создание первого релиза (1.0.0)

```
remote:
To github.com:AnastasiiaSilanteva/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
anastasiasilanteva@192 git-extended % git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
anastasiasilanteva@192 git-extended % git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

anastasiasilanteva@192 git-extended % standard-changelog --first-release
anastasiasilanteva@192 git-extended % git add CHANGELOG.md
anastasiasilanteva@192 git-extended % git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 9c00cb7] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
anastasiasilanteva@192 git-extended % git flow release finish 1.0.0
```

Создание второго релиза (1.2.3)

git flow release start 1.2.3 standard-changelog git add package.json CHANGELOG.md git commit -m "chore(site): update changelog and version" git flow release finish 1.2.3 git push --all gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md

---

Результаты работы

1. Освоена работа с git-flow на macOS
2. Настроены conventional commits с commitizen
3. Сгенерирован CHANGELOG с помощью standard-changelog
4. Созданы два релиза (1.0.0 и 1.2.3) с автоматическим тегированием
5. Релизы опубликованы на GitHub через CLI

Вывод

В ходе лабораторной работы я получила практические навыки использования продвинутых возможностей Git: модели ветвления Git-flow, семантического версионирования, conventional commits и автоматической генерации журнала изменений. Эти инструменты позволяют организовать профессиональный процесс разработки и поддержки программных проектов.

Спасибо за внимание!